

# 天体光谱学作业

1900011604 张植竣 北京大学

2022 年 5 月 15 日

1. (a) 对于  $\text{Ca I } 4s^2$ , 满壳层状态  $L = S = J = 0$ , 宇称为  $(-1)^{l_1+l_2} = 1$ , 则可以产生的光谱项有  $^1S_0$ 。

对于  $\text{Ca I } 4s4p$ ,  $l_1 = 0, s_1 = \frac{1}{2}, l_2 = 1, s_2 = \frac{1}{2}$ , 宇称为  $(-1)^{l_1+l_2} = -1$ , 则可以产生的光谱项有  $^1P_1^o, ^3P_0^o, ^3P_1^o, ^3P_2^o$ 。

由电偶极跃迁的选择定则,  $\text{Ca I } 4s4p - 4s^2$  的跃迁可以产生的谱线有:  $^1P_1^o \rightarrow ^1S_0$

- (b) 对于  $\text{Ca I } 4s4f$ ,  $l_1 = 0, s_1 = \frac{1}{2}, l_2 = 3, s_2 = \frac{1}{2}$ , 宇称为  $(-1)^{l_1+l_2} = -1$ , 则可以产生的光谱项有  $^1F_3^o, ^3F_2^o, ^3F_3^o, ^3F_4^o$ 。

对于  $\text{Ca I } 4s5d$ ,  $l_1 = 0, s_1 = \frac{1}{2}, l_2 = 4, s_2 = \frac{1}{2}$ , 宇称为  $(-1)^{l_1+l_2} = 1$ , 则可以产生的光谱项有  $^1D_2, ^3D_1, ^3D_2, ^3D_3$ 。

由电偶极跃迁的选择定则,  $\text{Ca I } 4s5d - 4s4f$  的跃迁可以产生的谱线有:

$$^1F_3^o \rightarrow ^1D_2$$

$$^3F_2^o \rightarrow ^3D_1, ^3F_2^o \rightarrow ^3D_2, ^3F_2^o \rightarrow ^3D_3$$

$$^3F_3^o \rightarrow ^3D_2, ^3F_3^o \rightarrow ^3D_3$$

$$^3F_4^o \rightarrow ^3D_3$$

2. (a)  $\text{N}^+$  离子基态的电子组态为  $1s^2 2s^2 2p^2$ , 则  $l_1 = 1, s_1 = \frac{1}{2}, l_2 = 1, s_2 = \frac{1}{2}$ 。

因为有 Pauli 规则的限制, 只能产生三个光谱项:  $^3P, ^1D, ^1S$ 。

由 Hund 规则, 自旋多重度  $2S + 1$  最大的  $^3P$  光谱项能量最低。

- (b) 此处需要考虑  $1s^2 2s^2 2p^2 (^3P)$  的  $\text{N}^+$  离子和额外电子的耦合。

上能级  $1s^2 2s^2 2p^2 (^3P) 5d$ :  $^3P$  离子提供了  $L = 1, S = 1$ ;  $5d$  电子提供了  $l = 3, s = \frac{1}{2}$ 。则宇称为  $(-1)^l = -1$ , 量子数为:

$$L' = 2, 3, 4 \quad S' = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}$$

可以产生的光谱项有:  $^2D^o, ^4D^o, ^2F^o, ^4F^o, ^2G^o, ^4G^o$ 。

下能级  $1s^2 2s^2 2p^2 (^3P) 4d$ :  $^3P$  离子提供了  $L = 1, S = 1$ ;  $4d$  电子提供了  $l = 2, s = \frac{1}{2}$ 。则宇称为  $(-1)^l = 1$ , 量子数为:

$$L' = 1, 2, 3 \quad S' = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}$$

可以产生的光谱项有:  $^2P, ^4P, ^2D, ^4D, ^2F, ^4F$ 。

(c) 由电偶极跃迁的选择定则，忽略精细结构的影响，可以产生的谱线有：

$$\begin{aligned}
 {}^2D^o &\rightarrow {}^2P, {}^2D^o \rightarrow {}^2D, {}^2D^o \rightarrow {}^2F \\
 {}^2F^o &\rightarrow {}^2D, {}^2F^o \rightarrow {}^2F \\
 {}^2G^o &\rightarrow {}^2F \\
 {}^4D^o &\rightarrow {}^4P, {}^4D^o \rightarrow {}^4D, {}^4D^o \rightarrow {}^4F \\
 {}^4F^o &\rightarrow {}^4D, {}^4F^o \rightarrow {}^4F \\
 {}^4G^o &\rightarrow {}^4F
 \end{aligned}$$

其中  ${}^4G^o \rightarrow {}^4F$  可能是最强的。因为根据 Hund 规则， ${}^4G^o$  的能量最低，处于这个光谱项的分子数最多；而且  ${}^4G^o$  只跃迁到  ${}^4F$ ， $D^o$  和  $F^o$  有多个跃迁路径，产生竞争。

3. (a) 在强磁场下，附加能量为  $\Delta E = (l_z + 2s_z)\mu_B$

$3^2D$  光谱项的氢原子， $l = 2$ ， $s = \frac{1}{2}$ ，则可以产生的能级有：

|       |       | $l_z + 2s_z$ |    |    |   |   |
|-------|-------|--------------|----|----|---|---|
| $s_z$ | $l_z$ | -2           | -1 | 0  | 1 | 2 |
|       |       |              |    |    |   |   |
| -1/2  |       | -3           | -2 | -1 | 0 | 1 |
| 1/2   |       | -1           | 0  | 1  | 2 | 3 |

即  $l_z + 2s_z$  可以取值 -3、-2、-1、0、1、2、3，共 7 个能级。

(b) 弱磁场下，对于  $3^2D_{3/2}$  的氢原子， $L = l = 2$ ， $S = s = \frac{1}{2}$ ， $J = j = \frac{3}{2}$ 。

则 Lande 因子：

$$g = 1 + \frac{J(J+1) - L(L+1) + S(S+1)}{2J(J+1)} = \frac{4}{5}$$

附加能量为  $\Delta E = g\mu_B J_z B$ ，其中  $J_z$  为  $J$  在  $z$  轴上的投影，可取值为：

$$J_z = -\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}$$

则能级发生了四重分裂。

对于  $3^2D_{5/2}$  的氢原子， $L = l = 2$ ， $S = s = \frac{1}{2}$ ， $J = j = \frac{5}{2}$ 。

则 Lande 因子：

$$g = 1 + \frac{J(J+1) - L(L+1) + S(S+1)}{2J(J+1)} = \frac{6}{5}$$

附加能量为  $\Delta E = g\mu_B J_z B$ ，其中  $J_z$  为  $J$  在  $z$  轴上的投影，可取值为：

$$J_z = -\frac{5}{2}, -\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}$$

则能级发生了六重分裂。

4. 对于  $4s4p\ ^1P^o$  的钙原子, 由光谱项得  $L = 1, S = 0, J = L + S = 1$ 。

则 Lande 因子:

$$g = 1 + \frac{J(J+1) - L(L+1) + S(S+1)}{2J(J+1)} = 1$$

而对于  $4s^2\ ^1S$  的钙原子, 其电子排布已经达到满壳层状态, 由光谱项得  $L = 0, S = 0, J = L + S = 0$ 。  
因为  $J = 0, J_z = 0$ , 则在磁场中能级不分裂。

故附加能量为  $\Delta E = g\mu_B J_z B = 9.274 \times 10^{-24} \text{ J}$ 。波数间距为:

$$\Delta\tilde{\nu} = \frac{\Delta E}{hc} = 0.467 \text{ cm}^{-1}$$

各能级对应的波数为:

$$\tilde{\nu}_1 = \tilde{\nu} - \Delta\tilde{\nu} = 23651.837 \text{ cm}^{-1}$$

$$\tilde{\nu}_2 = \tilde{\nu} = 23652.304 \text{ cm}^{-1}$$

$$\tilde{\nu}_3 = \tilde{\nu} + \Delta\tilde{\nu} = 23652.771 \text{ cm}^{-1}$$

对于  $\tilde{\nu}_1$  和  $\tilde{\nu}_3$ , 能级分裂,  $\Delta J_z = \pm 1$ , 为  $\sigma$  线; 对于  $\tilde{\nu}_2$ , 能级不分裂,  $\Delta J_z = 0$ , 为  $\pi$  线。

因为  $\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda}$ , 则  $\frac{d\tilde{\nu}}{\tilde{\nu}} = -\frac{d\lambda}{\lambda}$ 。若想分辨这些谱线, 光谱分辨率至少为:

$$R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = \frac{\tilde{\nu}}{\Delta\tilde{\nu}} = \frac{23652.304}{0.467} = 5.066 \times 10^4$$

5. (a)  $\text{Hg}^+$  的  $5d^9 6s^2\ ^2D_{5/2}$  的完整电子组态为  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^{10} 4f^{14} 5s^2 5p^6 5d^9 6s^2$ 。

(b) 对于  $5d^{10} 6s$ ,  $5d^{10}$  壳层已满, 只需要考虑  $6s$  壳层的单电子:  $l = 0, s = \frac{1}{2}, j = \frac{1}{2}$ , 宇称为  $(-1)^l = -1$ , 则光谱项为  $^2S^o$ , 能级有  $^2S_{1/2}^o$ 。

(c) 因为  $5d^9 6s^2\ ^2D_{5/2}$  无法电偶极跃迁到更低的能级 ( $5d^{10} 6s\ ^2S_{1/2}$ ), 这违反了  $\Delta L$  和  $\Delta J$  的规则。